

Projet IA – Stations de Recharge (IRVE)

FISE3 2026 – Binome

CONTEXTE

Le projet consiste a developper une application d'analyse des donnees IRVE (Infrastructures de Recharge pour Vehicules Electriques). On part d'un fichier CSV brut issu de la base nationale IRVE, on le nettoie, on applique des algorithmes de machine learning et on produit des scripts utilisables en ligne de commande.

OBJECTIFS IA

- Comprendre les etapes d'un projet de machine learning
- Apprendre a evaluer un modele (metriques)
- Pratiquer le clustering (non supervise)
- Pratiquer la classification et la regression (supervise)

BESOIN CLIENT 1 – Carte visuelle [Personne 1]

"Montre-moi ou sont les bornes sur une carte"

- Charger le CSV, garder lat/lon + type d'implantation
- Creer une carte interactive avec les bornes colorees par type (Folium)
- Creer une heatmap qui montre les zones denses
- Pas de modele IA ici, uniquement de la visualisation

Livrables : notebook .ipynb, carte_implantation.html, heatmap_densite.html

BESOIN CLIENT 2 – Clustering géographique [Personne 2]

"Regroupe les bornes par zones geographiques automatiquement"

- Prendre lat/lon et appliquer KMeans (ou DBSCAN)
- Tester K de 2 a 12 et choisir le meilleur via la courbe Elbow
- Evaluer avec 3 metriques : Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin
- Sauvegarder le modele .pkl et ecrire le script CLI

Livrables : notebook .ipynb, predict_cluster.py, model_clustering.pkl

BESOIN CLIENT 3 – Classification du type d'implantation [Personne 1]

"Predit le type d'implantation d'une borne (voirie, parking...)"

- Classification – cible : colonne implantation_station
- Choisir un algo (Random Forest conseille), optimiser via GridSearchCV
- Metriques : accuracy, F1-score, matrice de confusion
- Sauvegarder le modele .pkl et ecrire le script CLI

Livrables : notebook .ipynb, predict_implantation.py, model_classification.pkl

BESOIN CLIENT 4 – Regression de la puissance nominale [Personne 2]

"Predit la puissance en kW d'une borne (7kW ? 22kW ? 50kW ?)"

- Regression – cible : colonne puissance_nominale (valeur numerique)
- Meme logique que BC3 mais avec un RandomForestRegressor
- Metriques : MAE (erreur absolue moyenne), RMSE, R2
- Sauvegarder le modele .pkl et ecrire le script CLI

Livrables : notebook .ipynb, predict_puissance.py, model_regression.pkl

POINTS COMMUNS A TOUS LES BESOINS

Notebook .ipynb : toute l'experimentation commentee, executable sans erreur.

Script .py CLI : prend des arguments en ligne de commande, charge le .pkl, retourne une prediction.

Ne relance JAMAIS un apprentissage.

Justifications : pourquoi ces variables ? pourquoi cet algo ? a rediger dans le rapport, pas dans le code.

Modeles .pkl : sauvegarder avec joblib.dump(), inclure dans l'archive finale.

LIVRABLE FINAL

Archive ZIP nommee projetia_trinomeX.zip contenant 4 dossiers (Besoin_Client_1, 2, 3, 4) et un rapport PDF de 11 pages (dont 1 page de diagramme de Gantt). Aucun code dans le rapport.

SOUTENANCE

- 10 minutes (strict) + 5 minutes de questions
- Chaque membre presente sa contribution
- 2 minutes de demo live des 3 scripts CLI

BAREME

Soutenance : 40% – Competences : 40% – Rapport + code : 20%